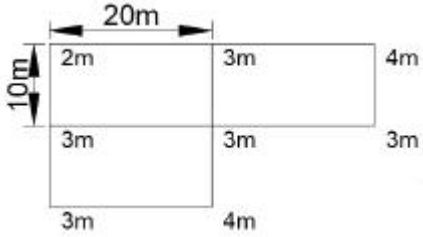


1과목 : 응용측량

1. 그림과 같은 지역의 전체 토량은?

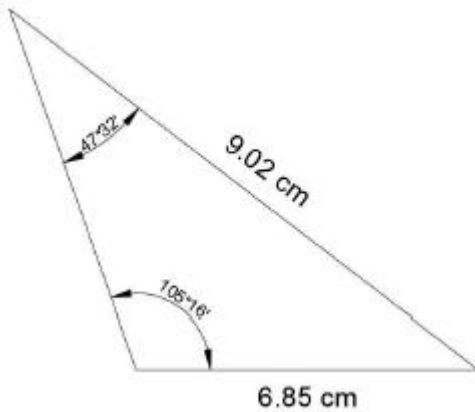


- ① 1850 m² ② 1950 m²
③ 2050 m² ④ 2150 m²

2. 경관측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경관은 인간의 시각적 인식에 의한 공간구성으로 대상군을 전체로 보는 인간의 심적 현상에 의해 판단된다.
② 경관측량의 목적은 인간의 쾌적한 생활공간을 창조하는데 필요한 조사와 설계에 기여하는 것이다.
③ 경관구성요소를 인식의 주체인 경관장계, 인식의 대상이 되는 시점계, 이를 둘러싼 대상계로 나눌 수 있다.
④ 경관의 정량화를 해석하기 위해서는 시각적 측면과 시각 현상에 잠재되어 있는 의미적 측면을 동시에 고려하여야 한다.

3. 그림은 축척 1:500으로 측량하여 얻은 결과이다. 실제 면적은?



- ① 70.6 m² ② 176.5 m²
③ 353.03 m² ④ 402.02 m²

4. 지표에 설치된 중심선을 기준으로 터널 입구에서 굴착을 시작하고 굴착이 진행됨에 따라 터널내의 중심선을 설정하는 작업은?

- ① 다보(dowel)설치 ② 터널 내 곡선설치
③ 지표설치 ④ 지하설치

5. 원곡선 설치에서 곡선반지름이 250m, 교각이 65°, 곡선시점의 위치가 No.245+09.450m일 때, 곡선종점의 위치는? (단, 중심말뚝 간격은 20m이다)

- ① No.245+13.066m ② No.251+13.066m
③ No.259+06.034m ④ No.259+13.066m

6. 단곡선 설치과정에서 접선길이, 곡선길이 및 외할을 구하기 위해 우선적으로 결정해야 할 사항으로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 시점, 종점 ② 시점, 반지름

③ 반지름, 교각

④ 종점, 교각

7. 자동차가 곡선부를 통과할 때 원심력의 작용을 받아 접선방향으로 이탈하려고 하므로 이것을 방지하기 위해 노면에 높이차를 두는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 확폭(slack) ② 편경사(cant)
③ 완화구간 ④ 시거

8. 하천의 수면으로부터 수면에 따른 유속을 관측한 결과가 아래와 같을 때 3점법에 의한 평균유속은?

관측지점	유속(m/s)
수면으로부터 수심의 2/10	0.687
수면으로부터 수심의 4/10	0.644
수면으로부터 수심의 6/10	0.528
수면으로부터 수심의 8/10	0.382

- ① 0.531 m/s ② 0.571 m/s
③ 0.528 m/s ④ 0.382 m/s

9. 노선측량의 순서로 가장 적합한 것은?

- ① 노선선정 → 계획조사측량 → 실시설계측량 → 세부측량 → 용지측량 → 공사측량
② 노선선정 → 실시설계측량 → 세부측량 → 용지측량 → 공사측량 → 계획조사측량
③ 노선선정 → 공사측량 → 실시설계측량 → 세부측량 → 용지측량 → 계획조사측량
④ 노선선정 → 계획조사측량 → 실시설계측량 → 공사측량 → 세부측량 → 용지측량

10. 하천의 유속측정에 있어서 표면유속, 최소유속, 평균유속, 최대유속의 4가지 유속이 하천의 표면에서부터 하저에 이르기까지 나타나는 일반적인 순서로 옳은 것은?

- ① 표면유속 → 최대유속 → 최소유속 → 평균유속
② 표면유속 → 평균유속 → 최대유속 → 최소유속
③ 표면유속 → 최대유속 → 평균유속 → 최소유속
④ 표면유속 → 최소유속 → 평균유속 → 최대유속

11. 삼각형 3변의 길이가 아래와 같을 때 면적은?

$$a=35.65 \text{ m}, \quad b=73.50 \text{ m}, \quad c=42.75 \text{ m}$$

- ① 269.76 m² ② 389.67 m²
③ 398.96 m² ④ 498.96 m²

12. 축척 1:1200 지도상의 면적을 측정할 때, 이 축척을 1:600으로 잘못 알고 측정하였더니 10000 m²가 나왔다면 실제면적은?

- ① 40000 m² ② 20000 m²
③ 10000 m² ④ 2500 m²

13. 노선측량에서 곡선반지름 60m, 클로소이드 매개변수가 40m일 때 곡선 길이는?

- ① 1.5 m ② 26.7 m
③ 49.0 m ④ 90.0 m

14. 교각이 49° 30', 반지름이 150 m인 원곡선 설치 시 중심말뚝 간격 20 m에 대한 편각은?

- ① $6^{\circ} 36' 18''$ ② $4^{\circ} 20' 15''$
 ③ $3^{\circ} 49' 11''$ ④ $1^{\circ} 46' 32''$

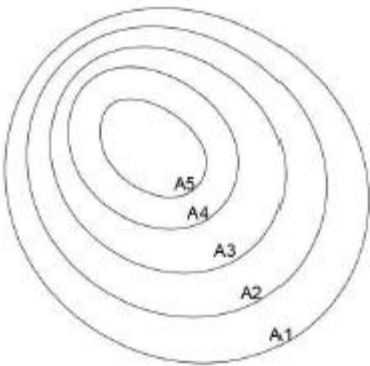
15. 부자에 의한 유속관측을 하고 있다. 부자를 띄운 뒤 2분 후에 하류 120m 지점에서 관측되었다면 이때의 표면유속은?

- ① 1 m/s ② 2 m/s
 ③ 3 m/s ④ 4 m/s

16. 배면적을 구하는 방법을 옳은 것은?

- ① $|\Sigma(\text{각 측선의 조정경거} \times \text{각 측선의 횡거})|$
 ② $|\Sigma(\text{각 측선의 조정위거} \times \text{각 측선의 배횡거})|$
 ③ $|\Sigma(\text{각 측선의 조정경거} \times \text{각 측선의 배횡거})|$
 ④ $|\Sigma(\text{각 측선의 조정위거} \times \text{각 측선의 조정경거})|$

17. 20 m 간격으로 등고선이 표시되어 있는 구릉지에서 구적으로 면적을 구한 값이 $A_5=200 \text{ m}^2$, $A_4=250 \text{ m}^2$, $A_3=600 \text{ m}^2$, $A_2=800 \text{ m}^2$, $A_1=1600 \text{ m}^2$ 일 때의 토량은? (단, 각주공식을 이용하고 정상부는 평평한 것으로 가정한다.)



- ① 45000 m^2 ② 46000 m^2
 ③ 47000 m^2 ④ 48000 m^2

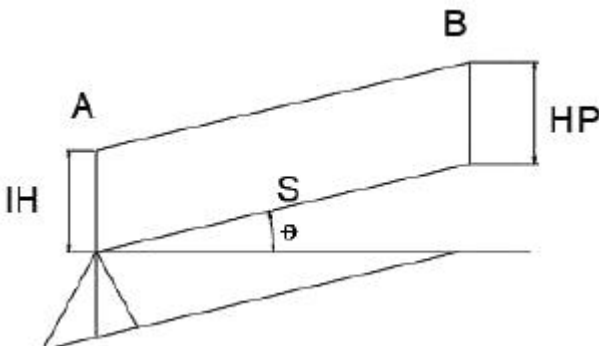
18. 국제수로기구(IHO)에서 안전항해를 위해 제작된 기준 중 해도제작에 사오용되는 자료를 수집하기 위한 수심측량 등급 분류 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 1a등급 ② 등급외 측량
 ③ 특등급 ④ 2등급

19. 해양에서 수심측량을 할 경우 음향측심 장비로부터 취득한 수심에 필요한 보정이 아닌것은?

- ① 정사보정 ② 조석보정
 ③ 홀수보정 ④ 음속보정

20. 그림과 같은 경사터널에서 A, B 두 측정간의 고저차는? (단, A의 기계고 IH=1 m, B의 HP=1.5m, 사거리 S=20m, 경사각 $\theta=20^{\circ}$)



- ① 4.34 m ② 6.34 m
 ③ 7.34 m ④ 9.37 m

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 다음 중 3차원 지도제작에 이용되는 위성은?

- ① SPOT 위성 ② LANDSAT 5호 위성
 ③ MOS 1호 위성 ④ NOAA 위성

22. TIN에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벡터 구조이다. ② 위상 구조를 갖는다.
 ③ 불규칙 삼각망이다. ④ 2차원 공간 모델이다.

23. 물체의 분광반사특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 같은 물체라도 시간과 공간에 따라 반사율이 다르게 나타난다.
 ② 토양은 식물이나 물에 비하여 파장에 따른 반사율의 변화가 크다.
 ③ 식물은 근적외선 영역에서 가시광선 영역보다 반사율이 높다.
 ④ 물은 식물이나 토양에 비해 반사도가 높다.

24. 사진측량에서 말하는 모형(mode)의 의미로 옳은 것은?

- ① 촬영지역을 대표하는 부분
 ② 촬영사진 중 수정 모자이크된 부분
 ③ 한 쌍의 중복된 사진으로 입체시 되는 부분
 ④ 촬영된 각각의 사진 한 장이 포괄하는 부분

25. 다음 중 가장 최근에 개발된 사진측량시스템은?

- ① 편위 수정기 ② 기계식 도화기
 ③ 해석식 도화기 ④ 수치 도화기

26. 초점거리 150 mm, 사진크기 23 cm×23 cm인 카메라로 촬영고도 1800 m, 촬영기선 길이 960m가 되도록 항공사진촬영을 하였다면 이 사진의 중중복도는?

- ① 60.6% ② 63.4%
 ③ 65.2% ④ 68.8%

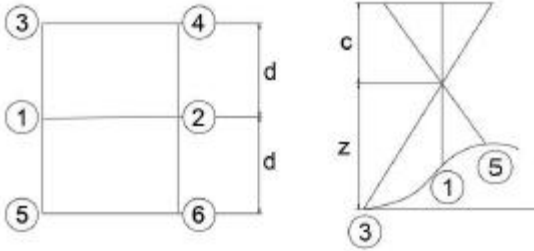
27. 전정색 영상의 공간해상도가 1 m, 밴드 수가 1개이고, 다중분광영상의 공간해상도가 4m, 밴드 수가 4개라고 할 때, 전정색 영상과 다중분광영상의 해상도 비교에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도와 분광해상도가 높다.
 ② 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 높고 분광해상도는 낮다.
 ③ 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도와 분광해상도가 낮다.
 ④ 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 낮고 분광해상도가 높다.

28. 촬영고도 2000 m에서 평지를 촬영한 연직사진이 있다. 이 밀착사진 상에 있는 2점간의 시차를 측정할 결과 1.5 mm이었다. 2점간의 높이차는? (단, 카메라의 초점거리는 15 cm, 중중복도는 60%, 사진크기는 23 cm×23 cm이다.)

- ① 26.3 m ② 32.6 m
 ③ 68.2 m ④ 92.0 m

29. 아래 그림에서 과잉수정계수(over correction factor)를 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $\frac{1}{2}(\frac{z^2}{d^2} + 1)$ ② $\frac{1}{2}(\frac{z^2}{d^2} - 1)$
 ③ $\frac{1}{2}(\frac{z^2}{b^2} + 1)$ ④ $\frac{1}{2}(\frac{z^2}{b^2} - 1)$

30. 항공사진이 주점에 대한 설명에 해당하는 것은?

- ① 렌즈의 중심을 통한 수선 및 연직선을 2등분하는 직선의 화면과의 교점
 ② 렌즈의 중심을 통한 연직선과 화면과의 교점
 ③ 렌즈의 중심으로부터 화면에 내린 수선의 교점
 ④ 사진면에서 연직면을 중심으로 방사상의 변위가 생기는 점

31. 항공사진측량의 일반적인 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축척의 변경이 용이하다.
 ② 분업화에 의해 능률이 높다.
 ③ 접근하기 어려운 대상물을 측량할 수 있다.
 ④ 소규모 구역에서의 경제적인 측량에 적합하다.

32. 항공사진 촬영 시 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 촬영고도는 계획고도에서 대하서 10% 이상의 차가 있어야 한다.
 ② 중중복도는 40%, 횡중복도는 10% 정도로 한다.
 ③ 촬영지역 전체가 완전히 입체시 되도록 촬영한다.
 ④ 비행방향에 대하여 κ 는 5° , φ 나 ω 는 10° 를 넘어서는 안 된다.

33. 세부도화를 하기 위한 표정 작업의 종류가 아닌 것은?

- ① 수시표정 ② 내부표정
 ③ 상호표정 ④ 절대표정

34. 항공삼각측량에서 스트립(strip)을 형성하기 위해 사용되는 점은?

- ① 횡점합점 ② 종점합점
 ③ 자침점 ④ 자연점

35. 다음 중 상호표정인자가 아닌 것은?

- ① ω ② b_x
 ③ b_y ④ b_z

36. 사진 상 사진 주점을 지나는 직선상의 A, B 두점간의 길이가 15 cm이고, 축척 1:1000 지형도에서는 18cm이었다면

사진의 축척은?

- ① 1:1200 ② 1:1250
 ③ 1:1300 ④ 1:12000

37. N차원의 피쳐공간에서 분류될 화소로부터 가장 가까운 훈련 자료 화소까지의 유클리드 거리를 계산하고 그것을 해당 클래스로 할당하여 영상을 분류하는 방법은?

- ① 최근린 분류법(nearest-neighbor classifier)
 ② k-최근린 분류법(k-nearest-neighbor classifier)
 ③ 최장거리 분류법(maximum distance classifier)
 ④ 거리가중 k-최근린 분류법(k-nearest-neighbor-distance-weighted classifier)

38. 카메라의 초점거리 15 cm, 촬영고도 1800 m인 연직사진에서 도로 교차점과 표고 300m의 산정이 찍혀 있다. 도로 교차점은 사진 주점과 일치하고, 교차점과 산정의 거리는 밀착하진상에서 55mm이었다면 이 사진으로부터 작성된 축척 1:5000 지형 상에서 두점의 거리는?

- ① 110 mm ② 130 mm
 ③ 150 mm ④ 170 mm

39. 사진지표의 용도가 아닌 것은?

- ① 사진의 신축 측정 ② 주점의 위치 결정
 ③ 해석적 내부표정 ④ 지구 곡률 보정

40. 원격탐사에서 화상자료 전체 자료량(byte)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① (라인수)×(화소수)×(채널수)×(비트수/8)
 ② (라인수)×(화소수)×(채널수)×(바이트수/8)
 ③ (라인수)×(화소수)×(채널수/2)×(비트수/8)
 ④ (라인수)×(화소수)×(채널수/2)×(바이트수/8)

3과목 : GIS 및 GPS

41. 지리정보시스템(GIS)의 데이터 취득에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스캐닝이 디지털타이핑에 비하여 작업속도가 빠르다.
 ② 디지털타이핑은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 속도에 크게 좌우되지 않는다.
 ③ 스캐닝에 의한 수치지도 제작을 위해서는 래스터를 벡터로 변환하는 과정이 필요하다.
 ④ 디지털타이핑은 지도와 항공사진 등 아날로그 형식의 자료를 전산기에 의해서 직접 판독할 수 있는 수치 형식으로 변환하는 자료획득방법이다

42. GNSS 측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① GNSS 측량은 후처리방식과 실시간처리 방식으로 구분되며 실시간처리방식에는 정지측량, 신속정지측량, 이동측량이 포함된다.
 ② RINEX는 GNSS 수신기의 기종에 관계없이 데이터의 호환이 가능하도록 하는 공용포맷의 일종이다.
 ③ 다중경로(Multipath)는 GNSS 수신기에 다양한 신호를 유도하여 위치정확도를 향상시킨다.
 ④ GNSS 정지측량은 고정점의 수신기에서 라디오 모뎀에 의해 데이터와 보정자료를 이동점 수신기로 전송하여 현장에서 직접 측량성과를 획득하는 측량방법이다.

43. 지리정보시스템(GIS)의 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료는 위치자료(도형자료)와 특성자료(속성자료)로 대별할 수 있다.
- ② 위치자료와 특성자료는 서로 연관성을 가지고 있어야 한다.
- ③ 일반적인 통계자료 또는 영상파일은 특성자료로 사용될 수 없다.
- ④ 위치자료는 도면이나 지도와 같은 도형에서 위치 값을 수록하는 정보파일이다.

44. 지리정보시스템(GIS)에서 표면분석과 중첩분석의 가장 큰 차이점은?

- ① 자료분석의 범위
- ② 자료분석의 지형형태
- ③ 자료에 사용되는 입력방식
- ④ 자료에 사용되는 자료층의 수

45. 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관 없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경 또는 정보기술패러다임을 의미하는 것으로 1988년 미국의 마크 와이저에 의하여 처음 사용되었으며 지리정보시스템을 포함한 여러 분야에서 이용되고 있는 정보화 환경은?

- ① 위치기반서비스(LBS) ② 유비쿼터스(ubiquitous)
- ③ 텔레메틱스(telematics) ④ 지능형교통체계(ITS)

46. 지리정보시스템(GIS)에서 표준화가 필요한 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 데이터의 공동 활용을 통하여 데이터의 중복구축을 방지함으로써 데이터 구축비용을 절약한다.
- ② 표준 형식에 맞추어 하나의 기관에서 구축한 데이터를 많은 기관들이 공유하여 사용할 수 있다.
- ③ 서로 다른 기관 간에 데이터의 유출 방지 및 데이터의 보안을 유지하기 위해 필요하다.
- ④ 데이터 제작 시 사용된 하드웨어나 소프트웨어에 구애받지 않고 손쉽게 데이터를 사용할 수 있다.

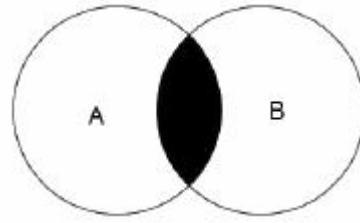
47. 국토지리정보원에서 발행하는 국가기본도에 적용되는 좌표계는?

- ① 경위도 좌표계
- ② 카텍(KATECH) 좌표계
- ③ UTM(Universal Transverse Mercator) 좌표계
- ④ 평면직각 좌표계(TM 좌표계 : Transverse Mercator)

48. 래스터형 GIS 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원격탐사 자료와의 연계처리가 용이하다.
- ② 좌표변환과 같은 데이터 변환에 있어 많은 시간이 소요된다.
- ③ 여러 레이어의 중첩이나 분석에 용이하다.
- ④ 위상에 관한 정보가 제공되어 관망분석(network analysis)과 같은 공간분석이 가능하다.

49. Bool 대수를 사용한 면의 중첩에서 그림과 rhkxdms 논리연산을 바르게 나타낸 것은?



- ① A AND B ② A OR B
- ③ A NOT B ④ A XOR B

50. 지리정보시스템(GIS)의 직접적인 활용범위로 거리가 먼 것은?

- ① 토지정보체계(Land Information System)
- ② 도시정보체계(Urban Information System)
- ③ 경영정보체계(Management Information System)
- ④ 지리정보체계(Geographic Information System)

51. 지리정보시스템(GIS)에서 데이터 모델링의 일반적인 절차로 옳은 것은?

- ① 실세계 → 개념모델 → 논리모델 → 물리모델
- ② 실세계 → 논리모델 → 개념모델 → 물리모델
- ③ 실세계 → 논리모델 → 물리모델 → 개념모델
- ④ 실세계 → 물리모델 → 논리모델 → 개념모델

52. 다음 중 GNSS 측량을 직접 적용할 수 있는 분야는?

- ① 해안선 위치 결정
- ② 고층 건물이 밀집한 시가지역의 지적 경계 결정
- ③ 터널 내부의 수평 위치결정
- ④ 실내 측량 기준점 성과 결정

53. GPS 위성으로부터 송신된 신호를 수신기에서 획득 및 추적할 수 없도록 GPS 신호와 동일한 주파수 대역의 신호를 고의로 송신하는 전파간섭을 의미하는 용어는?

- ① 스니핑(sniffing) ② 재밍(jamming)
- ③ 지오코딩(geocoding) ④ 트래킹(tracking)

54. 지리정보시스템(GIS)을 통하여 수행할 수 있는 지도 모형화의 장점이 아닌 것은?

- ① 문제를 분명히 정의하고 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 명확하게 결정할 수 있다.
- ② 여러 가지 연산 또는 시나리오의 결과를 쉽게 비교할 수 있다.
- ③ 많은 경우에 조건을 변경하거나 시간의 경과에 따른 모의분석을 할 수 있다.
- ④ 자료가 명목 혹은 서열의 척도로 구성되어 있을지라도 시스템은 레이어의 정보를 정수로 표현한다.

55. 다음 중 실세계의 현상들을 보다 정확히 묘사할 수 있으며 자료의 갱신이 용이한 자료 관리체계(DBMS)는?

- ① 관계지향형 DBMS ② 종속지향형 DBMS
- ③ 객체지향형 DBMS ④ 관망지향형 DBMS

56. GNSS 측량의 활용분야가 아닌 것은?

- ① 변위추정 ② 영상복원
- ③ 절대좌표해석 ④ 상대좌표해석

57. 다음 중 서로 다른 종류의 공간자료처리시스템 사이에서 교환포맷으로 사용하기에 가장 적합한 것은?

- ① GeoTiff ② BMP
③ JPG ④ PNG

58. GNSS 정지측위 방식에 의해 기준점 측량을 실시하였다. GNSS 관측 전후에 측정한 측 점에서 ARP(Antenna Reference Point)까지의 경사 거리는 각각 145.2 cm와 145.4 cm이었다. 안테나 반경이 13 cm이고, APR를 기준으로 한 APC(Antenna Phase Center) 오프셋(offset)이 높이 방향으로 2.5 cm일 때 보정해야 할 안테나고(Antenna Height)는?

- ① 142.217 cm ② 147.217 cm
③ 147.800 cm ④ 142.800 cm

59. 아래의 레스터 데이터에 최소값 윈도우(Min kernel)를 3×3 크기로 적용한 결과로 옳은 것은?

7	3	5	7	1
7	5	5	1	7
5	4	2	5	9
9	2	3	8	3
0	7	1	4	7

- ①

5	5	5
5	4	5
3	4	4

 ②

5	5	1
4	2	5
2	3	8
- ③

7	7	9
9	8	9
9	8	9

 ④

2	1	1
2	1	1
0	1	1

60. 각각의 GPS 위성이 가지고 있는 위성 교유의 식별자라고 할 수 있는 코드는?

- ① PRN ② DOP
③ DGPS ④ RTK

4과목 : 측량학

61. 삼각측량의 삼각망 조정에서 만족을 요하는 조건이 아는 것은?

- ① 공선조건 ② 측점조건
③ 각조건 ④ 변조건

62. 트래버스의 폐합오차 조정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 트랜싯법칙은 각관측의 정확도가 거리관측의 정확도보다 좋은 경우에 사용된다.
② 컴퍼스법칙은 폐합오차를 전측선의 길이에 대한 각 측선의 길이에 비례하여 오차를 배분한다.
③ 트랜싯법칙은 폐합오차를 각 측선의 위거, 경거 크기에 반비례하여 오차를 배분한다.
④ 컴퍼스법칙은 각관측과 거리관측의 정밀도가 서로 비슷한 경우에 사용된다.

63. 표준자와 비교하였더니 30 m에 대하여 6 cm가 늘어난 줄자로 삼각형의 지역을 측정하여 삼사법으로 면적을 측정하였더니 950m²였다. 이지역의 실제 면적은?

- ① 953.8 m² ② 951.9 m²
③ 946.2 m² ④ 933.1 m²

64. 관측값의 신뢰도를 나타내는 경중률의 성질로 틀린 것은?

- ① 경중률은 관측횟수에 비례한다.
② 경중률은 우연오차의 제곱에 반비례한다.
③ 경중률은 정도의 제곱에 비례한다.
④ 직접수준측량 시 경중률은 노선길이에 비례한다.

65. 각 측정기의 기본요소에 속하지 않는 것은?

- ① 연직축 ② 삼각축
③ 수평축 ④ 시준축

66. 다음 측량기기 중 거리관측과 각관측을 동시에 할 수 있는 장비는?

- ① Theodolite ② EDM
③ Total Station ④ Level

67. 수준측량을 실시한 결과가 아래와 같을 때 P점의 표고는?

측점	표고 (m)	측량 방향	고저차 (m)	거리 (km)
A	20.14	A→P	+1.53	2.5
B	24.03	B→P	-2.33	4.0
C	19.89	C→P	+1.88	2.0

- ① 21.75 m ② 21.72 m
③ 21.70 m ④ 21.68 m

68. 트래버스 계산 결과에서 측점 3의 합위거는?

측선	조정위거	조정경거	측점	합위거	합경거
12	-22,076	+40,929	1	0	0
23	-36,317	-6,548	2		
34	-0,396	-35,793	3	?	
45	+34,684	-12,047	4		
51	+24,105	+13,459	5		

- ① -58.393 m ② -28.624 m
③ 58.393 m ④ 64.941 m

69. 구과량(e)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 평면과 구면과의 경계점
② 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 큰양
③ 구면 삼각형에서 삼각형의 변장을 계산한 값
④ e=F/R로 표시되는 양(F : 구면삼각형의 면적, R : 지구의 곡선반지름)

70. 오차의 종류 중 확률 법칙에 따라 최소제곱법으로 처리하는 오차는?

- ① 과오 ② 정오차

- ③ 부정오차 ④ 누적오차

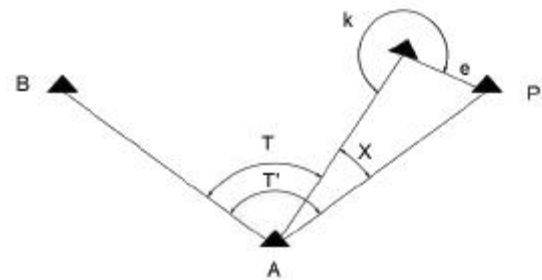
71. 다음 중 지성선의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 계곡선 ② 능선
③ 경사변환선 ④ 산능대지선

72. 축척 1:50000 지형도의 산정에서 계곡까지의 거리가 42mm 이고 산정의 표고가 780m, 계곡의 표고가 80m이었다면 이 사면의 경사는?

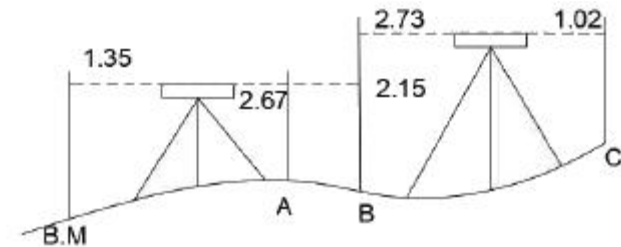
- ① 1/5 ② 1/4
③ 1/3 ④ 1/2

73. 삼각점 A에 기계를 세우고 삼각점 C가 시준되지 않아 P를 관측하여 $T'=110^\circ$ 를 얻었다면 보정한 각T는? (단, $S=1km$, $e=20cm$, $k=298^\circ 45'$)



- ① $108^\circ 58' 24''$ ② $108^\circ 59' 24''$
③ $109^\circ 58' 24''$ ④ $109^\circ 59' 24''$

74. 그림에서 B.M의 지반고가 89.81m라면 C점의 지반고는? (단, 단위 : m)



- ① 87.45 m ② 88.90 m
③ 90.20 m ④ 90.72 m

75. 공공측량 작업계획서를 제출할 때 포함되지 않아도 되는 사항은? (단, 그 밖에 작업에 필요한 사항은 제외한다.)

- ① 공공측량의 목적 및 활용 범위
② 공공측량의 위치 및 사업량
③ 공공측량의 시행자의 규모
④ 사용할 측량기기의 종류 및 성능

76. 성능검사를 받아야 하는 측량기기중 금속관로탐지기의 성능 검사 주기로 옳은 것은?

- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

77. 법칙규정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심사를 받지 아니하고 지도등을 간행하여 판매하거나 배포한 자는 1년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
② 다른 사람에게 측량업등록증 또는 측량업 등록수첩을 빌려주거나 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 측량업무를

하게 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

- ③ 측량업자로서 속임수, 위력 그 밖의 방법으로 측량업과 관련된 입찰의 공정성을 해친 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
④ 성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

78. 측량기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 측량의 원점은 대한민국 경위도원점 및 수준원점으로 한다.
② 수로조사에서 간출지의 높이와 수심은 약최고고조면을 기준으로 측량한다.
③ 해안선은 해수면의 약최고고조면에 이르렀을 때의 육지와 해수면과의 경계로 표시한다.
④ 위치는 세계측지계에 따라 측정한 지리학적 경위도와 높이(평균해수면으로부터의 높이를 말한다.)로 표시한다.

79. 기본측량 측량성과의 고시사항에 포함되지 않는 것은? (단, 그밖에 필요한 사항은 제외한다.)

- ① 측량실시의 시기 및 지역 ② 설치한 측량기준점의 수
③ 측량의 정확도 ④ 측량 수행자

80. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에서 규정하는 수치지제도에 속하지 않는 것은?

- ① 지하시설물도 ② 토지비복지도
③ 행정구역도 ④ 수치지적도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	④	④	③	②	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	③	①	②	④	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	③	④	③	②	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	②	②	①	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	④	②	③	④	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	④	③	②	①	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	④	②	③	②	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	④	③	③	①	②	④	④